۲. دو ضلع و میانهٔ وارد بر ضلع سوم یک مثلث با اجزاء نظیر در مثلث دیگر برابرند. ثابت کنید این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

گلرخ مسئلهٔ بالا را به‌صورت زیر حل کرده است. درستی راه‌حل گلرخ را بررسی کنید.

راه‌حل گلرخ

در دو مثلث ABC و MNP داریم:

$$AB = MN,\ AC = MP,\ AD = MQ,$$

که D و Q به‌ترتیب وسط ضلع‌های BC و NP هستند. کافی است ثابت کنیم $B\hat{A}C = N\hat{M}P$. برای این کار، ضلع AD را از طرف D به اندازهٔ خودش ادامه می‌دهیم و نقطهٔ حاصل را E می‌نامیم. ضلع MQ را نیز از طرف Q به‌اندازهٔ خودش امتداد می‌دهیم و نقطهٔ حاصل را R می‌نامیم. بنابه حالت «ض‌زض» دو مثلث ABD و CDE هم‌نهشت‌اند؛ همچنین دو مثلث MNQ و PQR نیز هم‌نهشت هستند. در نتیجه دو مثلث ACE و MPR هم‌نهشت هستند. بنابراین $D\hat{A}C = Q\hat{M}P$.

از طرفی

$$B\hat{A}D = \hat{E} = \hat{R} = Q\hat{M}N.$$

پس $B\hat{A}C = N\hat{M}P$.

۳. ثابت کنید اگر طول میانهٔ وارد بر یک ضلع و زاویه‌هایی که این میانه با دو ضلع دیگر می‌سازد از یک مثلث با اجزاء نظیر در مثلث دیگر برابر باشند، آن دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۴. اگر جملهٔ زیر درست است آن را ثابت کنید و اگر نادرست است مثالی بیاورید که آن را نقض کند.

اگر اندازهٔ یک زاویه و طول میانهٔ رسم شده از آن زاویه از یک مثلث با اجزاء نظیر در مثلث دیگر برابر باشند، آن دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۵. ثابت کنید اگر در یک مثلث میانه و نیم‌ساز برهم منطبق باشند، آن مثلث متساوی‌الساقین است.

۶. AM میانهٔ مثلث ABC است. نقطه‌های D و E بیرون از مثلث ABC چنان قرار دارند که B و C به‌ترتیب درون زاویه‌های DAC و EAB هستند. اگر دو مثلث ABD و ACE به رأس A متساوی‌الساقین باشند و $ED = ۲AM$، آنگاه ثابت کنید $A\hat{B}C + A\hat{C}B = E\hat{A}D$.

۷. ثابت کنید در هر مثلث، دو سر یک ضلع از میانهٔ وارد بر آن ضلع فاصلهٔ یکسانی دارند.

امتداد دادن یک ضلع، رسم خط موازی و ...

۱. مثلث ABC به رأس A متساوی‌الساقین است. نقطهٔ دلخواه D را روی ضلع AB قرار دهید. ضلع AC را از طرف C به‌اندازهٔ BD امتداد دهید و نقطهٔ حاصل را E بنامید. اگر محل برخورد BC و DE، نقطهٔ F باشد، آنگاه ثابت کنید اندازهٔ دو پاره‌خط DF و EF برابر است.

مصطفی و فرزانه این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. ابتدا توضیحات راه‌حل‌های این دو نفر را کامل کنید؛ سپس سعی کنید راه‌حل دیگری برای این مسئله بیابید.

راه‌حل مصطفی

ضلع BC را از طرف C به‌اندازهٔ BF امتداد می‌دهیم و نقطهٔ حاصل را G می‌نامیم. چون دو مثلث BDF و CEG در حالت «ض‌زض» هم‌نهشت‌اند، پس اندازهٔ زاویه‌های BFD و CGE برابر است و همچنین $DF = EG$. از طرفی دو زاویهٔ BFD و GFE متقابل‌به‌رأس هستند؛ بنابراین مثلث FEG متساوی‌الساقین است و در نتیجه $DF = EF$.

راه‌حل فرزانه

BC را از طرف C امتداد می‌دهیم. سپس از نقطهٔ E خطی موازی با AD رسم می‌کنیم تا امتداد BC را در نقطهٔ P قطع کند. اکنون چون دو زاویهٔ $A\hat{B}C$ و $C\hat{P}E$ برابرند و $A\hat{C}B$ و $P\hat{C}E$ متقابل‌به‌رأس هستند، نتیجه می‌شود $EP = EC$. بنابراین دو مثلث BDF و PEF هم‌نهشت‌اند؛ پس $DF = EF$.

۲. در مثلث ABC از وسط ضلع BC خطی بر نیم‌ساز زاویهٔ A عمود شده است که اضلاع (یا امتداد اضلاع) AB و AC را به‌ترتیب در نقاط E و F قطع کرده است. ثابت کنید $BE = CF$.

۳. ثابت کنید اگر یک زاویهٔ حاده و مجموع اضلاع این زاویه از یک مثلث قائم‌الزاویه با یک زاویهٔ حاده و مجموع اضلاع این زاویه از مثلث قائم‌الزاویهٔ دیگر برابر باشند، آن دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۴. فرض کنید یک زاویه و یکی از ضلع‌های آن زاویه از یک مثلث با اجزاء نظیر از مثلث دیگر برابر باشند. ثابت کنید اگر مجموع دو ضلع دیگر این دو مثلث باهم برابر باشند، آنگاه این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۵. اگر دو زاویه و محیط یک مثلث با دو زاویه و محیط مثلثی دیگر برابر باشند، ثابت کنید این دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۶. نقطهٔ M روی ضلع AC از مثلث متساوی‌الاضلاع ABC قرار دارد. نقطهٔ N را روی امتداد BC (از طرف C) چنان انتخاب می‌کنیم که $BM = NM$. ثابت کنید $AM = CN$.

۷. سه نقطهٔ A، B و C دایره‌ای را به سه کمان برابر تقسیم کرده‌اند و M نقطه‌ای دلخواه روی کمان AC است. ثابت کنید وتر MB با مجموع وترهای MA و MC برابر است.

۸. در مربع $ABCD$ نقطه E روی ضلع CD قرار دارد. اگر F روی ضلع BC چنان قرار داشته باشد که AF نیم‌ساز زاویهٔ BAE شود، آنگاه ثابت کنید $BF + DE = AE$.

۹. در مثلث ABC زاویهٔ C قائمه است. روی اضلاع AC و BC مربع‌های $ACMN$ و $BCPQ$ ساخته شده است. اگر از N و Q به‌ترتیب عمودهای NH و QK بر امتداد AB رسم شوند، آنگاه ثابت کنید $NH + QK = AB$.

۱۰. در چهارضلعی $ABCD$ سه ضلع AB، BC و CD برابرند. اگر $A\hat{B}C = ۷۰^\circ$ و $B\hat{C}D = ۱۷۰^\circ$، آنگاه اندازهٔ زاویهٔ $B\hat{A}D$ چند درجه است؟

ارغوان، سمن، نرگس و شقایق این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. ابتدا توضیحات راه‌حل هریک را کامل کنید. سپس سعی کنید این مسئله را با راه‌حل دیگری حل نمایید.

راه‌حل ارغوان

نقطهٔ M را درون زاویهٔ ABC چنان انتخاب می‌کنیم که مثلث ABM متساوی‌الاضلاع باشد. چون $BM = BC$، پس $BCM = ۸۵^\circ$. بنابراین دو مثلث BCM و DCM در حالت «ض‌زض» هم‌نهشت‌اند. بنابراین مثلث AMD متساوی‌الساقین است و چون $A\widehat{M}D = ۱۳۰^\circ$، پس $D\hat{A}M = ۲۵^\circ$ و در نتیجه $D\hat{A}B = ۸۵^\circ$.

راه‌حل سمن

دو قطر AC و BD یکدیگر را در نقطهٔ E قطع می‌کنند. روی قطر AC نقطهٔ F را چنان قرار می‌دهیم که $AF = CE$. اکنون دو مثلث ABF و CBE در حالت «ض‌زض» هم‌نهشت‌اند. در نتیجه مثلث BEF متساوی‌الاضلاع است. روی پاره‌خط ED نقطهٔ G را چنان قرار می‌دهیم که $CE = EG$. حال دو مثلث CDG و ABF در حالت «ض‌زض» هم‌نهشت‌اند. بنابراین مثلث AED متساوی‌الساقین است و چون $A\hat{E}D = ۱۲۰^\circ$، در نتیجه $D\hat{A}B = ۸۵^\circ$.

راه‌حل نرگس

پاره‌خط AP را موازی و مساوی با BC رسم می‌کنیم به‌طوری‌که AC قطر چهارضلعی $ABCP$ باشد. اکنون دو مثلث ABC و CPA در حالت «ض‌زض» هم‌نهشت‌اند. پس $PC = AB$ و $C\hat{P}A = ۷۰^\circ$. بنابراین مثلث CDP متساوی‌الساقین است. حال اگر اندازهٔ زاویه‌ها را محاسبه کنیم به‌سادگی نتیجه می‌شود که $P\hat{C}D = ۶۰^\circ$ و در نتیجه مثلث CPD متساوی‌الاضلاع است. از طرفی چون مثلث PAD متساوی‌الساقین است پس $P\hat{A}D = ۲۵^\circ$ و در نتیجه $D\hat{A}B = ۸۵^\circ$.

راه‌حل شقایق

چون $AB = BC$، پس B روی عمودمنصّف قطر AC قرار دارد. همچنین چون $BC = CD$، پس C روی عمودمنصّف قطر BD قرار دارد. اگر عمودمنصّف‌های AC و BD یکدیگر را در نقطهٔ O قطع کنند، آنگاه سه مثلث ABO، BCO و CDO در حالت «ض‌ض‌ض» هم‌نهشت‌اند. توجه کنید که محاسبهٔ اندازهٔ سه زاویهٔ مثلث BCO به‌سادگی امکان‌پذیر است. پس $O\hat{A}B = ۸۵^\circ$. حال چون سه نقطهٔ D، O و A روی یک خط قرار دارند نتیجه می‌شود که اندازهٔ زاویهٔ DAB نیز برابر ۸۵ درجه است.

۱۱. در چهارضلعی $ABCD$ سه ضلع AB، BC و CD برابرند. اگر $A\hat{B}C = ۱۵۰^\circ$ و $B\hat{C}D = ۹۰^\circ$، آنگاه اندازهٔ زاویه‌های BAD و CDA چقدر است؟

۱۲. در مثلث ABC، $\hat{B} = ۱۲۰^\circ$ و نیم‌سازهای زاویه‌های A و C یکدیگر را در نقطهٔ H قطع کرده‌اند. اگر روی امتداد ضلع‌های AB و BC (از طرف B)، به‌ترتیب نقطه‌های P و Q را چنان انتخاب کنیم که سه پاره‌خط AP، CQ و AC برابر شوند، آنگاه ثابت کنید زاویهٔ PHQ قائمه است.

۱۳. سه نقطهٔ A، B و C روی یک دایره چنان قرار دارند که سه زاویهٔ مثلث ABC حاده هستند. اگر دو ارتفاع AH و BG یکدیگر را در نقطهٔ D قطع کنند و امتداد AH با دایره در نقطهٔ M برخورد کند، آنگاه ثابت کنید پاره‌خط‌های DH و MH باهم برابرند.

۱۴. دو دایره یکدیگر را در نقطه‌های A و B قطع کرده‌اند. اگر AC قطری از دایرهٔ اول و AD قطری از دایرهٔ دوم باشد، آنگاه ثابت کنید نقطه‌های B، C و D روی یک خط راست قرار دارند.

۱۵. در مثلث ABC، $\hat{A} = ۱۲۰^\circ$. روی نیم‌ساز زاویهٔ A نقطهٔ D طوری انتخاب شده است که $AD = AB + AC$. اندازهٔ زاویه‌های مثلث BDC چقدر هستند؟

۱۶. در مثلث ABC، $AB = AC$ و $\hat{A} = ۸۰^\circ$. نقطهٔ D درون مثلث ABC چنان قرار دارد که $D\hat{B}C = ۱۰^\circ$ و $D\hat{C}B = ۳۰^\circ$. ثابت کنید مثلث ADB متساوی‌الساقین است.

۱۷. دو خط عمود برهم ضلع‌های مربع $ABCD$ را به‌ترتیب در نقطه‌های M، N، P و Q قطع کرده‌اند. ثابت کنید دو پاره‌خط MP و QN برابرند.

چند استدلال نادرست

۱. جملهٔ «در هر مثلث میانهٔ وارد بر یک ضلع، نصف آن ضلع است»، درست است یا نادرست؟ سامان با استدلال زیر ثابت کرده که جملهٔ بالا درست است. چرا استدلال سامان نادرست است؟

استدلال سامان

در مثلث ABC، میانهٔ AM را از طرف M به‌اندازهٔ خودش امتداد می‌دهیم و نقطهٔ حاصل را N می‌نامیم. دو مثلث AMB و NMC در حالت ض‌زض هم‌نهشت‌اند.

پس داریم:

$$\overset{\triangle}{AMB} \cong \overset{\triangle}{NMC} \Longrightarrow \overset{\triangle}{AMB} + \overset{\triangle}{AMC} \cong \overset{\triangle}{NMC} + \overset{\triangle}{AMC}$$

$$\Longrightarrow \overset{\triangle}{NAC} \cong \overset{\triangle}{ABC}.$$

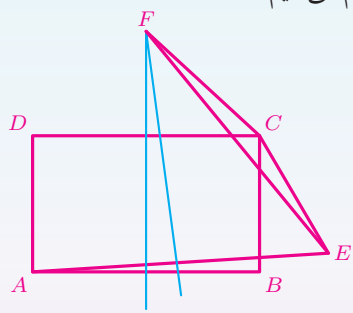
پس $AN = BC$ و در نتیجه $AM = BM$. بنابراین در هر مثلث میانهٔ وارد بر یک ضلع، نصف آن ضلع است.

۲. مستطیل $ABCD$ را در نظر بگیرید. پاره‌خط CE برابر با BC در خارج مستطیل رسم شده است. عمودمنصّف AB با عمودمنصّف AE در نقطهٔ F برخورد کرده است. آیا می‌توان ثابت کرد که زاویه‌های FCB و FCE برابرند؟

صدف و کیمیا با راه‌حل‌های زیر، مسئله را حل کرده‌اند. راه‌حل درست کدام است؟

راه‌حل صدف

ابتدا شکل مسئله را رسم می‌کنیم.



همان‌طور که در شکل می‌بینیم،

$$F\hat{C}B + B\hat{C}E = F\hat{C}E.$$

بنابراین واضح است که $F\hat{C}B < F\hat{C}E$. پس این دو زاویهٔ FCB و FCE برابر نیستند.

راه‌حل کیمیا

چون F روی عمودمنصّف‌های سه پاره‌خط AB، CD و AE قرار دارد پس بنا به قضیهٔ عمودمنصّف داریم:

$$FA = FB,\ FA = FE,\ FC = FD.$$

بنابراین دو مثلث FAD و FCE بنابه قضیهٔ ض‌ض‌ض هم‌نهشت‌اند و در نتیجه:

$$F\hat{D}A = F\hat{C}E. \qquad (۱)$$

از طرفی بنابه قضیهٔ مثلث متساوی‌الساقین زاویه‌های FCD و FDC برابرند و چون CDA و DCB قائمه‌اند، پس:

$$F\hat{C}D + D\hat{C}B = F\hat{D}C + C\hat{D}A \Longrightarrow F\hat{C}B = F\hat{D}A. \qquad (۲)$$

با مقایسهٔ رابطه‌های (۱) و (۲) به‌سادگی نتیجه می‌شود که دو زاویهٔ FCE و FCB برابرند.

۳. در مثلث ABC، $\hat{B} = ۱۲۰^\circ$. روی ضلع AC و خارج از مثلث ABC، مثلث متساوی‌الاضلاع ACD ساخته شده است. ثابت کنید BD نیم‌ساز زاویهٔ ABC است.

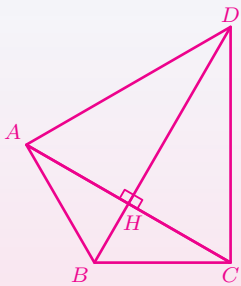
غزل مدعی است که مسئله را حل کرده است. چرا راه‌حل او نادرست است؟

راه‌حل غزل

مثلث ACD متساوی‌الاضلاع است. پس $AD = CD$؛ یعنی نقطهٔ D از دو سر پاره‌خط AC فاصلهٔ یکسان دارد. درنتیجه بنابه قضیهٔ عمودمنصف، نقطهٔ D روی عمودمنصّف AC است. اگر محل برخورد عمودمنصّف AC با ضلع AC را H بنامیم، آنگاه دو مثلث AHD و CHD هم‌نهشت‌اند. زیرا:

$$\left.\begin{array}{rr} AD = CD & \text{فرض مسئله} \\ DH = DH & \text{ضلع مشترک} \\ A\hat{H}D = C\hat{H}D & \text{دو زاویهٔ قائمه} \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{وتر و یک ضلع}} \overset{\triangle}{AHD} \cong \overset{\triangle}{CHD}.$$

در نتیجه $H\hat{D}C = H\hat{D}A$.



اگر از H به B وصل کنیم، چون $H\hat{D}C = H\hat{D}A$، $AD = CD$، BD ضلع مشترک است و دو مثلث BCD و BAD در حالت ض‌زض هم‌نهشت‌اند. در نتیجه $A\hat{B}D = C\hat{B}D$. یعنی BD نیم‌ساز زاویهٔ ABC است.

- قبل از اینکه خواننده مسئلهٔ بعد را بخواند، لازم است تعریف «دو خط موازی» را یادآوری کنیم.

دو خط موازی

دو خط در یک صفحه را موازی می‌نامند هرگاه هیچ نقطهٔ مشترکی نداشته باشند یا برهم منطبق باشند.

۴. نصیر مدعی است که همهٔ مثلث‌ها متساوی‌الساقین هستند. او برای ادعای خود استدلال زیر را ارائه کرده است. ایراد استدلال نصیر را پیدا کنید.

استدلال نصیر

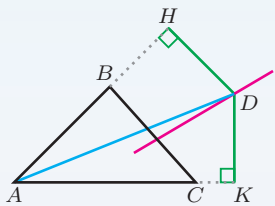
مثلث دلخواهی رسم کنید و آن را ABC بنامید. نیم‌ساز زاویهٔ A و عمودمنصّف ضلع BC را بکشید. دو حالت ممکن است پیش آمده باشد.

الف) نیم‌ساز زاویهٔ A و عمودمنصّف ضلع BC موازی باشند.

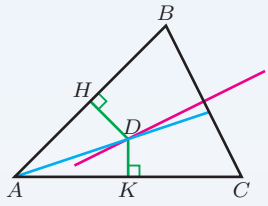
ب) نیم‌ساز زاویهٔ A و عمودمنصّف ضلع BC موازی نباشند.

اگر حالت «الف» پیش آمده باشد، نیم‌ساز زاویهٔ A ارتفاع مثلث ABC می‌شود. بنابراین ABC متساوی‌الساقین خواهد شد.

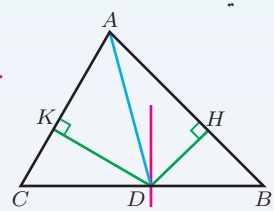
اگر حالت «ب» پیش بیاید، محل برخورد نیم‌ساز زاویهٔ A و عمودمنصّف ضلع BC را D بنامید. نقطهٔ D یا روی ضلع BC است، یا بیرون مثلث ABC است یا درون آن. در هر حالت، از D عمودهای DH و DK را به‌ترتیب بر AB و AC رسم کنید.



شکل ۳



شکل ۲



شکل ۱

با یک استدلال برای هر سه شکل بالا می‌توان ثابت کرد $AH = AK$ و $BH = CK$. اگر این دو تساوی ثابت شوند، برای شکل‌های ۱ و ۲ داریم:

$$AH + BH = AK + CK \Longrightarrow AB = AC,$$

و برای شکل ۳ داریم:

$$AH - BH = AK - CK \Longrightarrow AB = AC.$$

بنابراین در هر سه شکل، مثلث ABC متساوی‌الساقین است.

و اما استدلالی که برای هر سه شکل ثابت می‌کند $AH = AK$ و $BH = CK$:

نقطهٔ D روی نیم‌ساز زاویهٔ BAC قرار دارد؛ پس بنابه قضیهٔ نیم‌ساز $DH = DK$. بنابراین دو مثلث قائم‌الزاویهٔ ADH و ADK بنابه قضیهٔ وتر و یک ضلع هم‌نهشت‌اند؛ در نتیجه $AH = AK$. از طرفی نقطهٔ D روی عمودمنصّف ضلع BC قرار دارد؛ پس بنابه قضیهٔ عمودمنصّف $BD = CD$. بنابراین دو مثلث قائم‌الزاویهٔ BDH و CDK بنابه قضیهٔ وتر و یک ضلع هم‌نهشت‌اند؛ در نتیجه $BH = CK$.